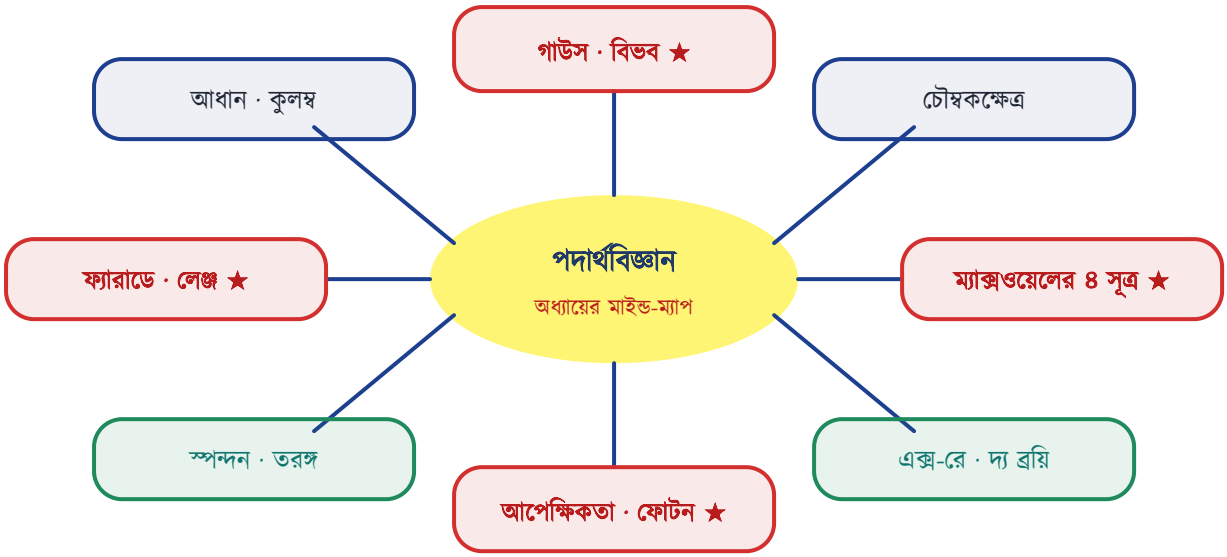
পদার্থবিজ্ঞানের মূল ধারণা

তড়িৎচুম্বকত্ব · তরঙ্গ · আপেক্ষিকতা · কোয়ান্টাম: ১৪ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো সিলেবাস এক পাতায়: লাল = সবচেয়ে বেশি আসে, সবুজ = সূত্রনির্ভর

সিলেবাসে যা আছে

আধান, **কুলম্বের সূত্র**, তড়িৎক্ষেত্র, **গাউসের সূত্র**, বিভব, চৌম্বকক্ষেত্র; ফ্যারাডের সূত্র, **ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ** / তরঙ্গ ও স্পন্দন / বিশেষ আপেক্ষিকতা / তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, **আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া**, আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব, এক্স-রে ও অপবর্তন, কম্পটন ক্রিয়া / দ্য ব্রয়ি তরঙ্গ, দশা ও গ্রুপ বেগ, তরঙ্গ অপেক্ষক ও তরঙ্গ সমীকরণ।

সবচেয়ে বেশি আসে

① k, ε_0, μ_0, e, h-এর মান
② গাউস: $\Phi = q/\varepsilon_0$
③ ম্যাক্সওয়েলের ৪ সূত্র
④ γ, কাল দীর্ঘায়ন
⑤ $hf = \varphi + K_{max}$
⑥ $\lambda = h/p$, কম্পটন সরণ

কীভাবে পড়বে: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বাক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বাক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

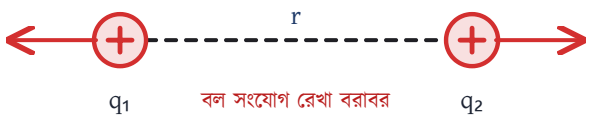
✓ আধান, কুলম্ব, তড়িৎক্ষেত্র ..... পৃ. ২
✓ গাউসের সূত্র, বিভব ..... পৃ. ৩
✓ চৌম্বকক্ষেত্র, ফ্যারাডে, লেঞ্জ ..... পৃ. ৪
✓ ম্যাক্সওয়েল, তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালি ... পৃ. ৫
✓ স্পন্দন ও সরল ছন্দিত গতি ..... পৃ. ৬
✓ তরঙ্গ ও তরঙ্গ সমীকরণ ..... পৃ. ৭
✓ বিশেষ আপেক্ষিকতা ..... পৃ. ৮
✓ ফোটন, আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া ..... পৃ. ৯
✓ এক্স-রে, ব্র্যাগ ..... পৃ. ১০
✓ কম্পটন, দ্য ব্রয়ি ..... পৃ. ১১
✓ v_p, v_g, Ψ, শ্রোডিঙ্গার ..... পৃ. ১২
✓ সূত্র ও ধ্রুবক শিট ..... পৃ. ১৩
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১৪

১ তড়িৎ আধান ও কুলম্বের সূত্র

সংজ্ঞা: **আধান (charge, q)**: পদার্থের যে ধর্মের কারণে সে **তড়িৎ বল** অনুভব করে। SI একক: **কুলম্ব (C)** = 1 A·s। দুই প্রকার: ধনাত্মক (+) ও ঋণাত্মক (−)।

- **কোয়ান্টায়িত:** $q = \pm n e$, যেখানে $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C
- **সংরক্ষিত:** বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থার মোট আধান কখনো বদলায় না
- **অপরিবর্তনীয়:** সব প্রসঙ্গ কাঠামোয় একই (আপেক্ষিক ভরের মতো নয়)
- 1 C ≈ 6.25×10^{18}টি ইলেকট্রন

> সমধর্মী বিকর্ষণ, বিপরীতধর্মী আকর্ষণ। আগে চিহ্ন দেখো!



সমধর্মী আধান পরস্পরকে ঠেলে দূরে সরায়

কুলম্বের সূত্র:

$F = k\, q_1 q_2 / r^2$

$k = 1/4\pi\varepsilon_0 = 8.99 \times 10^9\ N\cdot m^2/C^2$

$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\ C^2/N\cdot m^2$

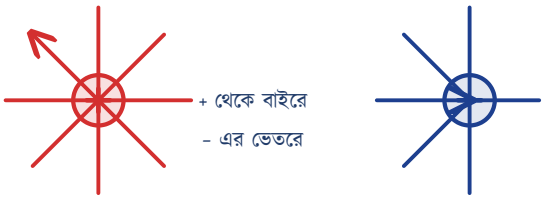
মাধ্যমে: $F_{মাধ্যম} = F_{শূন্যস্থান} / \varepsilon_r$ → পানিতে ($\varepsilon_r \approx 80$) বল **৮০ গুণ কমে**; এ কারণেই লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়।

পরীক্ষার ফাঁদ: r দ্বিগুণ → F হয় **¼** (বর্গের ব্যস্তানুপাতিক)। উভয় আধান দ্বিগুণ → **4F**। r অর্ধেক → **4F**।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: ৩০ cm দূরে দুটি 1 μC আধান: $F = 9\times10^9 \times (10^{-6})^2 / (0.3)^2 = 9\times10^{-3} / 0.09 =$ **0.1 N** (বিকর্ষণ)

২ তড়িৎক্ষেত্র (Electric Field, E)

সংজ্ঞা: একক ধনাত্মক পরীক্ষণ আধানের ওপর ক্রিয়াশীল বল: $\mathbf{E = F / q_0}$। এটি **ভেক্টর রাশি**; একক N/C = V/m। বিন্দু আধানের জন্য: $\mathbf{E = k\, q / r^2}$।

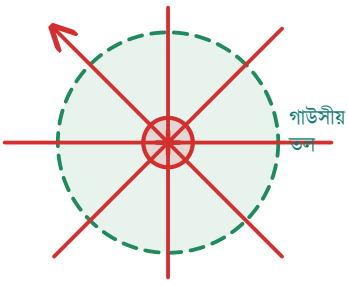


- বলরেখা + থেকে শুরু, − এ শেষ
- বলরেখা **কখনো ছেদ করে না** (প্রতি বিন্দুতে E-এর দিক একটি)
- রেখা যত ঘন, ক্ষেত্র তত শক্তিশালী
- পরিবাহীর তলে **লম্বভাবে (90°)** মেশে; ভেতরে E = 0

মনে রাখার কৌশল: বলরেখা ঝরনার পানির মতো: **+ থেকে বেরোয়, − এ গিয়ে মেশে**। তুলনা: মহাকর্ষ ক্ষেত্র $g = F/m$ ↔ তড়িৎক্ষেত্র $E = F/q$।

৩ গাউসের সূত্র (Gauss's Law)

বিবৃতি: যেকোনো বদ্ধ তলের মধ্য দিয়ে মোট **তড়িৎ ফ্লাক্স** = আবদ্ধ আধান / ε_0: $\mathbf{\oint E\cdot dA = q_{enc} / \varepsilon_0}$



ফ্লাক্স $\Phi_E = EA\cos\theta$ (N·m²/C) = তল ভেদ করা বলরেখার সংখ্যা।

> ফ্লাক্স তলের আকার বা আকৃতির ওপর নির্ভর করে না, শুধু ভেতরের q-এর ওপর!

আধান তলের **বাইরে** → নিট ফ্লাক্স **0** (যত রেখা ঢোকে, তত বেরোয়)।

আধান বণ্টন	ক্ষেত্র E	মনে রাখো
বিন্দু আধান / গোলকের বাইরে	kq/r^2	বিন্দু আধানের মতো আচরণ
অসীম রেখা (λ C/m)	$\lambda / 2\pi\varepsilon_0 r$	$\propto 1/r$
অসীম সমতল পাত (σ C/m²)	$\sigma / 2\varepsilon_0$	দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়
পরিবাহীর ঠিক বাইরে	σ / ε_0	পাতের মানের দ্বিগুণ
পরিবাহীর ভেতরে	0	আধান থাকে পৃষ্ঠে

ক্লাসিক MCQ: ঘনকের কেন্দ্রে q আধান → **একটি তলের** মধ্য দিয়ে ফ্লাক্স = **$q / 6\varepsilon_0$** (মোট q/ε_0 ছয় তলে সমানভাবে ভাগ)।

৪ তড়িৎ বিভব (Potential, V)

সংজ্ঞা: অসীম থেকে একক ধনাত্মক আধান আনতে কৃত কাজ: **$V = W / q$**। এটি **স্কেলার রাশি**; একক ভোল্ট = J/C। বিন্দু আধান: **$V = kq / r$** ($\propto 1/r$, $1/r^2$ নয়)

- **$E = -dV/dr$**: ক্ষেত্রের দিক **উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবে**
- শক্তি: $\Delta U = q\Delta V$; **1 eV = 1.602×10^{-19} J** (1 V বিভবপার্থক্যে একটি ইলেকট্রনের শক্তি)
- **সমবিভব তল** বলরেখার লম্ব: এর ওপর চলতে কাজ লাগে না; পুরো পরিবাহী একটি সমবিভব তল

	ক্ষেত্র E	বিভব V
প্রকৃতি	ভেক্টর	স্কেলার
বিন্দু q	kq/r^2	kq/r
একক	N/C	J/C = V

মনে রাখার কৌশল: **E হলো V-এর ঢাল (উৎরাইয়ের দিকে):** + আধান E বরাবর উচ্চ V থেকে নিম্ন V-তে গড়িয়ে নামে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 1 nC আধান থেকে ১০ cm দূরে $V = 9\times10^9 \times 10^{-9} / 0.1 =$ **90 V**

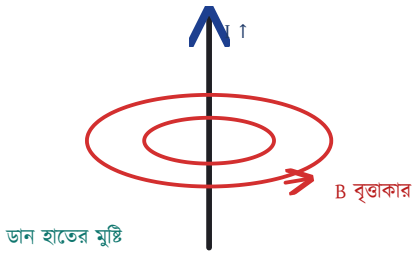
৫ চৌম্বকক্ষেত্র (Magnetic Field, B)

সংজ্ঞা: যে অঞ্চলে **গতিশীল আধান বা তড়িৎপ্রবাহ** বল অনুভব করে। একক **টেসলা (T)** = N/(A·m); **1 T = 10^4 গাউস** · μ_0 = **$4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A**

লরেঞ্জ বল: $F = q(v \times B)$

$|F| = qvB \sin\theta$ · তারের ওপর: $F = BIL \sin\theta$

$F \perp v \rightarrow$ **কোনো কাজ হয় না**; দ্রুতি স্থির থাকে, পথ বৃত্তাকার, $r = mv / qB$।



উৎস	B	টীকা
লম্বা সোজা তার	$\mu_0 I / 2\pi r$	$\propto 1/r$
বৃত্তাকার কুণ্ডলীর কেন্দ্রে	$\mu_0 I / 2R$	N পাক → ×N
লম্বা সলিনয়েড (প্রতি m-এ n পাক)	$\mu_0 n I$	ভেতরে সুষম

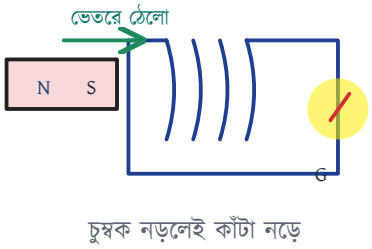
মনে রাখার কৌশল: ফ্লেমিংয়ের **বাম** হাত = **মোটর**: তর্জনী = **ক্ষেত্র** (Field), মধ্যমা = **প্রবাহ** (Current), বৃদ্ধাঙ্গুলি = **গতি** (Motion)। ডান হাত = জেনারেটর।

পরীক্ষার ফাঁদ: আধান B-এর **সমান্তরালে** চললে ($\theta = 0°$) বা স্থির থাকলে → চৌম্বক বল = **0**।

৬ ফ্যারাডে ও লেঞ্জের সূত্র (তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ)

ফ্যারাডে: **চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন** তড়িচ্চালক বল (emf) আবিষ্ট করে: $\varepsilon = -N \, d\Phi_B/dt$, যেখানে $\Phi_B = BA \cos\theta$ (ওয়েবার, Wb = $T \cdot m^2$)

লেঞ্জের সূত্র (ঋণ চিহ্ন): আবিষ্ট প্রবাহ তার উৎপত্তির কারণকেই **বাধা দেয়**। এটি শক্তির সংরক্ষণ নীতি।



চুম্বক নড়লেই কাঁটা নড়ে

B, ক্ষেত্রফল A বা কোণ θ বদলালেই emf। ঘূর্ণায়মান কুণ্ডলী = **AC জেনারেটর**: $\varepsilon = NBA\omega \sin \omega t$

চলমান দণ্ড: $\varepsilon = BLv$ (গতীয় emf)

ব্যবহার: জেনারেটর, **ট্রান্সফরমার** ($V_s/V_p = N_s/N_p$, **শুধু AC-তে**), ইন্ডাকশন কুকার, কার্ড রিডার, এডি-কারেন্ট ব্রেক।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: ১০০ পাক, ফ্লাক্স 0.1 s-এ 0.02 Wb → 0: $|\varepsilon| = 100 \times 0.02 / 0.1 =$ **20 V**

৭ ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ (১৮৬৫)

চারটি সমীকরণ যা **তড়িৎ, চুম্বকত্ব ও আলোকে এক সূত্রে গাঁথে**:

#	সূত্র	সমাকলন রূপ	অর্থ
১	গাউস (E)	$\oint E\cdot dA = q / \varepsilon_0$	আধান E সৃষ্টি করে
২	গাউস (B)	$\oint B\cdot dA = 0$	**একক চৌম্বক মেরু নেই**
৩	ফ্যারাডে	$\oint E\cdot dl = -d\Phi_B/dt$	পরিবর্তনশীল B → E
৪	অ্যাম্পিয়ার–ম্যাক্সওয়েল	$\oint B\cdot dl = \mu_0 I + \mu_0\varepsilon_0\, d\Phi_E/dt$	প্রবাহ ও পরিবর্তনশীল E → B

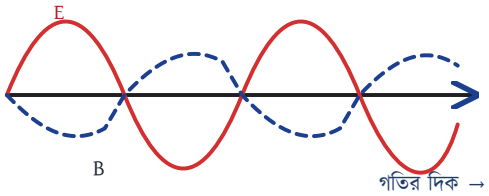
অন্তরক রূপ: $\nabla\cdot E = \rho/\varepsilon_0$ · $\nabla\cdot B = 0$ · $\nabla\times E = -\partial B/\partial t$ · $\nabla\times B = \mu_0 J + \mu_0\varepsilon_0\, \partial E/\partial t$

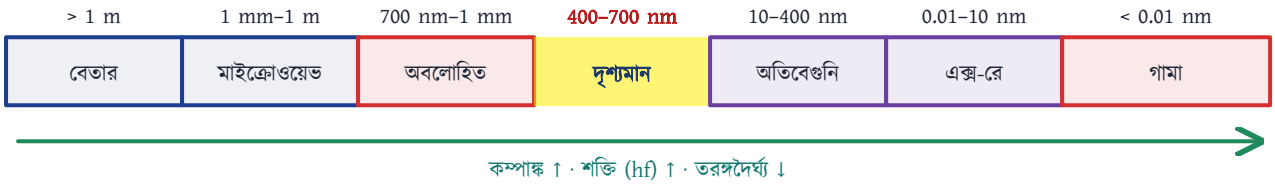
সরণ প্রবাহ (Displacement current): $I_d = \varepsilon_0\, d\Phi_E/dt$: ম্যাক্সওয়েলের নিজস্ব সংযোজন। এর ফলে **চার্জ হতে থাকা ধারকের ফাঁকেও** "প্রবাহ" চলে, আর এটিই তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গকে সম্ভব করে।

মনে রাখার কৌশল: ক্রম **G-G-F-A**: দুটি **ডাইভারজেন্স** (উৎস: আধান আছে, একক মেরু নেই) এবং দুটি **কার্ল** (আবর্তন: ফ্যারাডে, অ্যাম্পিয়ার)।

৮ তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ ও বর্ণালি

- ম্যাক্সওয়েল ভবিষ্যদ্বাণী করেন; **হার্টজ (১৮৮৭–৮৮)** উৎপন্ন করেন
- বেগ $c = 1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)} = 3\times10^8$ m/s
- **E ⊥ B ⊥ গতির দিক**: **অনুপ্রস্থ তরঙ্গ**, E/B = c
- **মাধ্যম লাগে না**; শক্তি ও ভরবেগ বহন করে





- **মাইক্রোওয়েভ**: Wi-Fi (2.4/5 GHz), মোবাইল, রাডার, ওভেন
- **অবলোহিত (IR)**: টিভি রিমোট, থার্মাল ক্যামেরা; অপটিক্যাল ফাইবারে near-IR (1310/1550 nm)
- **অতিবেগুনি (UV)**: জীবাণুমুক্তকরণ, জাল নোট শনাক্ত
- **এক্স-রে**: চিকিৎসা-চিত্র, কেলাস গঠন · **গামা**: রেডিওথেরাপি

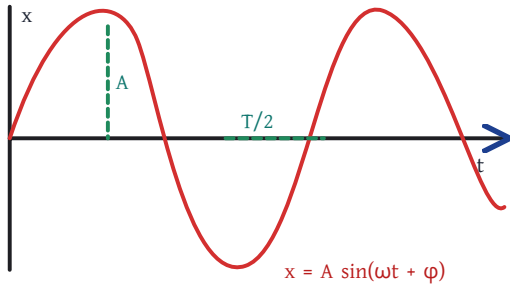
মনে রাখার কৌশল: "**বে**তার-**মা**ইক্রো-**অ**বলোহিত-**দৃ**শ্যমান-**অ**তিবেগুনি-**এ**ক্স-**গা**মা" (ইংরেজিতে **RMIVUXG**) = কম্পাঙ্ক ক্রমশ বাড়ে।

পরীক্ষার ফাঁদ: শূন্যস্থানে **সব** তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বেগ একই c; পার্থক্য শুধু f ও λ-এ। শব্দ তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ **নয়**।

৯ স্পন্দন ও সরল ছন্দিত গতি (SHM)

সরল ছন্দিত গতি: যে পর্যায়বৃত্ত গতিতে **প্রত্যয়নী বল ∝ সরণ** এবং বল সর্বদা সাম্যাবস্থানের দিকে: $F = -kx \Rightarrow a = -\omega^2 x$

রাশি	অর্থ
বিস্তার A	সর্বোচ্চ সরণ
পর্যায়কাল T	একটি পূর্ণ স্পন্দনের সময়
কম্পাঙ্ক f	f = 1/T (Hz)
কৌণিক কম্পাঙ্ক ω	ω = 2πf = 2π/T
দশা φ	শুরুর অবস্থান



মূল সমীকরণ:

$x = A \sin(\omega t + \varphi)$

$v = \omega\sqrt{(A^2 - x^2)}$

$v_{max} = \mathbf{A\omega}$ (সাম্যাবস্থানে)

$a_{max} = \mathbf{A\omega^2}$ (প্রান্তবিন্দুতে)

মোট শক্তি $E = \frac{1}{2}kA^2$ (ধ্রুব)

গতিশক্তি সর্বোচ্চ সাম্যাবস্থানে, বিভবশক্তি প্রান্তে

স্পন্দক	পর্যায়কাল	নির্ভর করে
স্প্রিং-ভর	$\mathbf{T = 2\pi\sqrt{(m/k)}}$	m, k (g-এর ওপর নয়)
সরল দোলক (ছোট θ)	$\mathbf{T = 2\pi\sqrt{(L/g)}}$	L, g (ভর বা বিস্তারের ওপর নয়)
LC বর্তনী (তড়িৎ)	$f = 1 / 2\pi\sqrt{(LC)}$	L, C → রেডিও টিউনিং

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: k = 100 N/m, m = 1 kg → ω = √(k/m) = 10 rad/s, T = 2π/10 ≈ **0.63 s**

পরীক্ষার ফাঁদ: চাঁদে দোলক (g/6) → T হয় **√6 ≈ 2.45 গুণ**। ববের ভর দ্বিগুণ → **কোনো পরিবর্তন নেই**। দৈর্ঘ্য ×4 → T ×2।

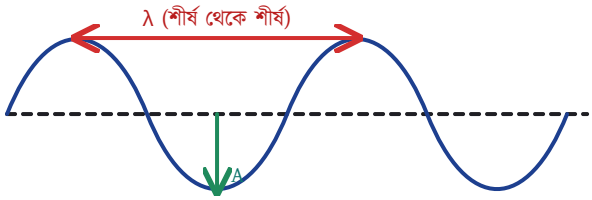
অবমন্দিত, প্রণোদিত স্পন্দন ও অনুনাদ

- **অবমন্দিত:** ঘর্ষণে শক্তি ক্ষয় → বিস্তার কমে (শক অ্যাবজর্বার)
- **প্রণোদিত:** বাইরের পর্যায়বৃত্ত বল ব্যবস্থাকে চালায়
- **অনুনাদ (Resonance):** প্রণোদক কম্পাঙ্ক = স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক → **সর্বোচ্চ বিস্তার** (রেডিও টিউনিং, তালে তালে দোলনা ঠেলা)

মনে রাখার কৌশল: **সাম্যাবস্থানে সর্বোচ্চ বেগ, প্রান্তে সর্বোচ্চ ত্বরণ**। দোলনার মতো: নিচে সবচেয়ে দ্রুত, দুই প্রান্তে থেমে দিক বদলায়।

১০ তরঙ্গ ও তরঙ্গ সমীকরণ

সংজ্ঞা: তরঙ্গ হলো চলমান আন্দোলন যা **শক্তি বহন করে, পদার্থ নয়**।



অনুপ্রস্থ: কণার কম্পন ⊥ গতির দিক



অনুদৈর্ঘ্য: কণার কম্পন ∥ গতির দিক

প্রকার	উদাহরণ	মূল তথ্য
যান্ত্রিক	শব্দ, পানির ঢেউ, তার	মাধ্যম লাগে
তড়িৎচুম্বকীয়	আলো, বেতার, এক্স-রে	শূন্যস্থানে চলে
অনুপ্রস্থ	তার, সব তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ	**সমবর্তন** সম্ভব
অনুদৈর্ঘ্য	বায়ুতে শব্দ	সমবর্তন অসম্ভব

তরঙ্গের সূত্র:

$v = f\lambda$ $k = 2\pi/\lambda$ (তরঙ্গ সংখ্যা), $v = \omega/k$

$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$ টানা তার: $v = \sqrt{(T/\mu)}$

তরঙ্গ সমীকরণ: $\partial^2y/\partial x^2 = (1/v^2)\,\partial^2y/\partial t^2$; যেকোনো $f(x - vt)$ এর সমাধান।

- বায়ুতে শব্দের বেগ ≈ **343 m/s** (20 °C; 0 °C-এ 332)
- $v_{কঠিন} > v_{তরল} > v_{গ্যাস}$; **শূন্যস্থানে** শব্দ চলে না
- গঠনমূলক ব্যতিচার: পথপার্থক্য $n\lambda$; ধ্বংসাত্মক: $(n + ½)\lambda$
- স্থির তরঙ্গ: নিস্পন্দ থেকে নিস্পন্দ = **$\lambda/2$**
- স্বরকম্প: $f_{beat} = |f_1 - f_2|$
- ডপলার: উৎস কাছে এলে → তীক্ষ্ণতা বাড়ে

শ্রাব্যতার সীমা **20 Hz – 20 kHz**; এর নিচে = **শব্দেতর** (ভূমিকম্প), ওপরে = **শব্দোত্তর** (SONAR, আলট্রাসনোগ্রাফি)। তীব্রতা ∝ **A^2**: বিস্তার দ্বিগুণ → শক্তি 8 গুণ।

পরীক্ষার ফাঁদ: তরঙ্গ নতুন মাধ্যমে ঢুকলে **কম্পাঙ্ক একই থাকে**; বদলায় শুধু বেগ ও λ।

আইটি সংযোগ ✍️: 2.4 GHz Wi-Fi: $\lambda = c/f = 3\times10^8 / 2.4\times10^9$ = **12.5 cm** · FM 100 MHz: λ = **3 m** → তাই অ্যান্টেনার দৈর্ঘ্য $\lambda/2$ বা $\lambda/4$ ধরে বানানো হয়।

১১ আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব

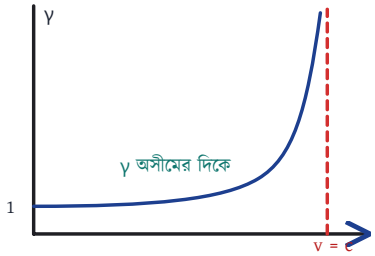
স্বীকার্য: ① **সব জড় প্রসঙ্গ কাঠামোয়** পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র একই। ② শূন্যস্থানে আলোর বেগ **$c = 3 \times 10^8$ m/s** সব পর্যবেক্ষকের কাছে একই, উৎস যেভাবেই চলুক।

সব ফলাফল আসে **লরেঞ্জ গুণক** থেকে: **$\gamma = 1 / \sqrt{(1 - v^2/c^2)}$** (সর্বদা ≥ 1)

মাইকেলসন–মর্লি (১৮৮৭): "ইথার" পাওয়া যায়নি, যা ২য় স্বীকার্যকে সমর্থন করে

প্রভাব	সূত্র	অর্থ
কাল দীর্ঘায়ন	$\Delta t = \gamma\, \Delta t_0$	চলমান ঘড়ি ধীরে চলে
দৈর্ঘ্য সংকোচন	$L = L_0 / \gamma$	শুধু গতির দিক বরাবর
আপেক্ষিক ভর	$m = \gamma\, m_0$	$v \to c$ হলে $\to \infty$
ভর-শক্তি	$\mathbf{E = mc^2}$	স্থির শক্তি m_0c^2
শক্তি-ভরবেগ	$E^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2$	ফোটন: $E = pc$

v	0.6c	0.8c	0.866c	0.99c
γ	1.25	1.67	2	7.09



মিউয়ন প্রমাণ ✍️: স্থির অবস্থায় আয়ু 2.2 μs। 0.99c বেগে: $\Delta t = 7.09 \times 2.2 \approx$ **15.6 μs**, তাই ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের মিউয়ন ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায়।

$E = mc^2$ ✍️: 1 g ভর → $E = 10^{-3} \times (3\times10^8)^2 =$ **9×10^{13} J**: পারমাণবিক বিদ্যুতের ভিত্তি।

পরীক্ষার ফাঁদ: ভরযুক্ত কিছু c-তে পৌঁছায় না: $u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2) \Rightarrow c$ + যেকোনো বেগ = **c**। t_0, L_0 = **প্রকৃত (proper)** মান (স্থির কাঠামোয়)। বেগে আধান বদলায় না।

মনে রাখার কৌশল: **"চলমান ঘড়ি ধীর, চলমান স্কেল ছোট"**: γ দিয়ে সময় গুণ, দৈর্ঘ্য ভাগ।

আইটি সংযোগ: GPS স্যাটেলাইটের ঘড়িতে আপেক্ষিকতার সংশোধন (নিট ≈ 38 μs/দিন) লাগে, নইলে অবস্থান দিনে কয়েক km সরে যায়।

১২ আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব

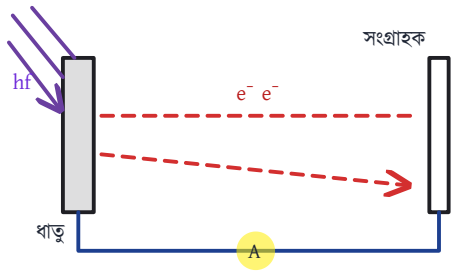
ফোটন: আলো শক্তির গুচ্ছ (**কোয়ান্টা**) হিসেবে চলে: শক্তি $\mathbf{E = hf = hc/\lambda}$, ভরবেগ $\mathbf{p = h/\lambda = E/c}$, স্থির ভর **শূন্য**, বেগ c।

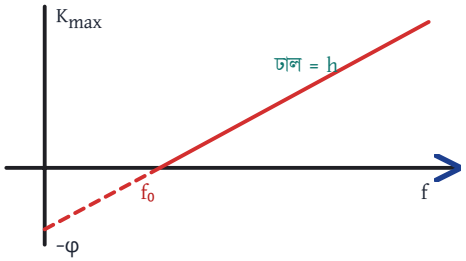
h = **6.626×10^{-34} J·s** · শর্টকাট **hc = 1240 eV·nm** → $E(eV) = 1240/\lambda(nm)$: লাল 620 nm = **2 eV**

তরঙ্গ-কণা দ্বৈততা: ব্যতিচার ও অপবর্তন → **তরঙ্গ**; আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া ও কম্পটন ক্রিয়া → **কণা**।

১৩ আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া (Photoelectric Effect)

সংজ্ঞা: **যথেষ্ট উচ্চ কম্পাঙ্কের** আলো ধাতব পৃষ্ঠে পড়লে ইলেকট্রন নির্গত হওয়া। হার্টজ পর্যবেক্ষণ করেন (১৮৮৭); আইনস্টাইন ব্যাখ্যা দেন (১৯০৫, নোবেল ১৯২১)।





আইনস্টাইনের সমীকরণ: $hf = \varphi + K_{max}$ · $K_{max} = eV_0$ (V_0 = নিবৃত্তি বিভব) · সূচন কম্পাঙ্ক $f_0 = \varphi/h$, $\lambda_0 = hc/\varphi$ (φ = কার্যাপেক্ষক)

যা বাড়ালে...	আলোক-প্রবাহ	K_{max} / V_0
তীব্রতা (f স্থির, $f > f_0$)	**বাড়ে** (বেশি ফোটন)	অপরিবর্তিত
কম্পাঙ্ক (তীব্রতা স্থির)	≈ অপরিবর্তিত	রৈখিকভাবে **বাড়ে**
যা-ই করো, $f < f_0$ হলে	যত উজ্জ্বলই হোক নির্গমন নেই · নির্গমন তাৎক্ষণিক	

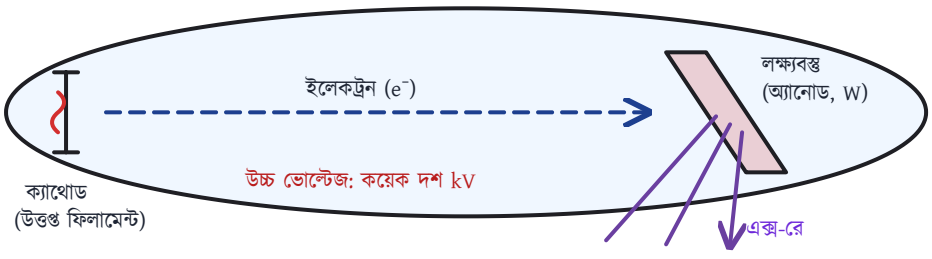
পরীক্ষার ফাঁদ: উজ্জ্বল আলো মানে **বেশি** ইলেকট্রন, **দ্রুততর** নয়। চিরায়ত তরঙ্গতত্ত্ব তিনটিই ব্যাখ্যা করতে পারে না: সূচন কম্পাঙ্ক, K_{max} বনাম f, সময়-বিলম্বহীনতা।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: সোডিয়ামে (φ = 2.3 eV) 400 nm আলো: E = 1240/400 = 3.1 eV → K_{max} = 3.1 − 2.3 = **0.8 eV** → V_0 = 0.8 V

আইটি সংযোগ: অপটিক্যাল ফাইবার রিসিভারের ফটোডায়োড, CCD/CMOS ক্যামেরা সেন্সর ও সৌরকোষ সবই ফোটন শোষণে কাজ করে।

১৪ এক্স-রে (X-Rays)

সংজ্ঞা: **$\lambda \approx 0.01 - 10$ nm** তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ; দ্রুতগামী ইলেকট্রন ভারী ধাতব লক্ষ্যবস্তুতে (সাধারণত **টাংস্টেন**) আঘাত করলে উৎপন্ন হয়।



বর্ণালির দুই অংশ

- **অবিচ্ছিন্ন** (bremsstrahlung = "ব্রেকিং বিকিরণ"): নিউক্লিয়াসের কাছে ইলেকট্রনের গতি হ্রাস

ধর্ম

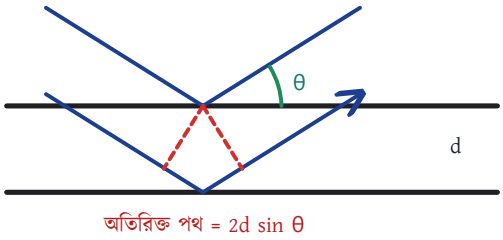
- ভেদনক্ষম ও আয়নায়ক; ফটোগ্রাফিক ফিল্ম কালো করে
- E বা B ক্ষেত্রে **বিচ্যুত হয় না** (আধানহীন)
- কঠিন এক্স-রে = ক্ষুদ্র λ = বেশি ভেদনক্ষম

- **বৈশিষ্ট্যসূচক রেখা** (K_α, K_β): ভেতরের কক্ষপথে ইলেকট্রন লাফ → লক্ষ্যবস্তুর মৌলের "আঙুলের ছাপ"

ন্যূনতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য: পুরো eV একটি ফোটনে গেলে: $\lambda_{min} = hc / eV$ → λ_{min}(nm) = 1240 / V(ভোল্ট)। 30 kV টিউব → $\lambda_{min} \approx$ **0.041 nm**

১৫ এক্স-রে অপবর্তন ও ব্র্যাগের সূত্র

কেলাসে পরমাণুর ব্যবধান (~0.1 nm) ≈ এক্স-রের λ, তাই কেলাস **ত্রিমাত্রিক অপবর্তন গ্রেটিং** হিসেবে কাজ করে (লাউয়ে ১৯১২; W.H. ও W.L. ব্র্যাগ ১৯১৩)।



অতিরিক্ত পথ = 2d sin θ

ব্র্যাগের সূত্র:
$2d \sin \theta = n\lambda$ (n = 1, 2, 3 ...)

ব্যবহার: কেলাস গঠন নির্ণয়; রোজালিন্ড ফ্র্যাংকলিনের এক্স-রে চিত্র (১৯৫২) থেকে **DNA-র দ্বি-সর্পিল গঠন** জানা যায়।

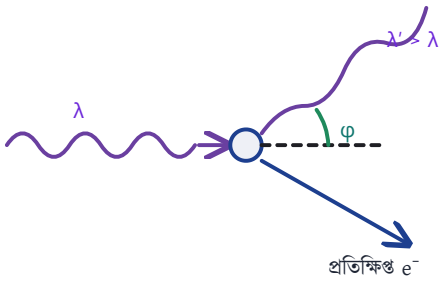
পরীক্ষার ফাঁদ: ব্র্যাগের সূত্রে θ হলো **স্পর্শ কোণ** (রশ্মি ও কেলাস-তলের মধ্যকার কোণ), অভিলম্বের সাথে কোণ **নয়**। সম্ভাব্য বৃহত্তম λ = 2d (sin θ ≤ 1)।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: d = 0.28 nm, প্রথম ক্রম θ = 15°-এ: λ = 2 × 0.28 × sin 15° = 0.56 × 0.259 ≈ **0.145 nm**

১৬ কম্পটন ক্রিয়া (Compton Effect)

সংজ্ঞা: প্রায়-মুক্ত ইলেকট্রনে বিক্ষিপ্ত এক্স-রে ফোটন **দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্য** নিয়ে বেরিয়ে আসে। ফোটন p = h/λ ভরবেগের বিলিয়ার্ড বলের মতো আচরণ করে।

কম্পটন সরণ:
$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = (h / m_e c)(1 - \cos \varphi)$
$h / m_e c$ = **2.43 pm** (কম্পটন তরঙ্গদৈর্ঘ্য)



φ	0°	90°	180°
Δλ	0	2.43 pm	**4.85 pm (সর্বোচ্চ)**

- সরণ **শুধু φ-এর ওপর** নির্ভর করে; λ বা লক্ষ্যবস্তুর উপাদানের ওপর নয়
- প্রমাণ করে ফোটনের **ভরবেগ** আছে: আলোর কণা-প্রকৃতির জোরালো প্রমাণ

পরীক্ষার ফাঁদ: দৃশ্যমান আলো নয়, এক্স-রে কেন? Δλ মাত্র কয়েক pm: 500 nm-এর তুলনায় নগণ্য, কিন্তু 0.07 nm-এর তুলনায় বড়।

১৭ দ্য ব্রয়ি তরঙ্গ (বস্তুতরঙ্গ)

প্রকল্প: আলো (তরঙ্গ) যদি কণার মতো আচরণ করে, তবে **কণাও তরঙ্গের মতো আচরণ করে:**
$\lambda = h / p = h / mv = h / \sqrt{(2mK)}$

V ভোল্টে ত্বরিত ইলেকট্রন:
$\lambda = 1.226 / \sqrt{V}$ nm
100 V → $\lambda \approx$ **0.123 nm**, এক্স-রের সমান মাপের → কেলাসে ইলেকট্রনও অপবর্তিত হয়!

দেখি না কেন? ✍️: ক্রিকেট বল, 0.1 kg, 10 m/s: $\lambda = 6.6\times10^{-34} / 1 =$ **6.6×10^{-34} m**, শনাক্ত করার পক্ষে অতি ক্ষুদ্র।

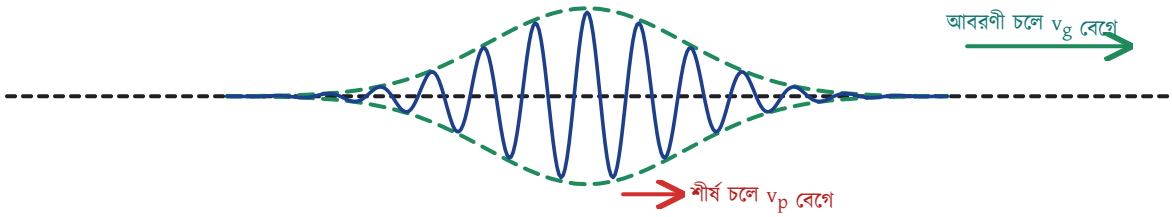
- **ডেভিসন-জার্মার (১৯২৭):** নিকেল কেলাসে ইলেকট্রন অপবর্তন (54 V ইলেকট্রন) বস্তুতরঙ্গকে **নিশ্চিত করে**
- **বোরের কক্ষপথ:** $2\pi r = n\lambda$ (পূর্ণসংখ্যক তরঙ্গ আঁটে) → কোয়ান্টায়িত কক্ষপথ

মনে রাখার কৌশল: **আলো** → **কণা** (আলোক-তড়িৎ, কম্পটন); **কণা** → **তরঙ্গ** (দ্য ব্রয়ি, ডেভিসন-জার্মার)। দুটিকে জোড়ে একই h।

আইটি সংযোগ: ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ক্ষুদ্র ইলেকট্রন-λ ব্যবহার করে চিপের এমন সূক্ষ্ম অংশ দেখায়, যা দৃশ্যমান আলোয় দেখা অসম্ভব।

১৮ দশা বেগ ও গ্রুপ বেগ

নির্দিষ্ট স্থানে সীমিত কণা = একটি **তরঙ্গ-গুচ্ছ (wave packet)**, অর্থাৎ সামান্য ভিন্ন k-এর অনেক তরঙ্গের যোগফল।



	দশা বেগ v_p	গ্রুপ বেগ v_g
সংজ্ঞা	$\omega / k = E / p$	$d\omega / dk =$ **dE / dp**
বস্তুতরঙ্গে	$c^2 / v > c$ (!)	**$= v$ (কণার বেগ)**
বহন করে	কোনো তথ্য নয়	শক্তি ও তথ্য

গুণফল: **$v_p \cdot v_g = c^2$**
শূন্যস্থানে আলো: $v_p = v_g = c$
হাইজেনবার্গ: **$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$**, $\hbar = h/2\pi$

পরীক্ষার ফাঁদ: $v_p > c$ আপেক্ষিকতা ভঙ্গ করে **না**, কারণ v_p বেগে কোনো সংকেত যায় না। গ্রুপ বেগ = dE/dp (কিছু বইয়ে ভুলে dp/dm ছাপা)।

১৯ তরঙ্গ অপেক্ষক ও শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ

তরঙ্গ অপেক্ষক (wave function) Ψ(x, t): কণা সম্পর্কে জানা সম্ভব সব তথ্য এতে থাকে। Ψ নিজে পরিমাপযোগ্য নয় এবং জটিল হতে পারে, কিন্তু **$|\Psi|^2$ = সম্ভাব্যতা ঘনত্ব** (বর্নের নিয়ম)।

- ✓ প্রমিতকৃত: $\int |\Psi|^2 \, dx = 1$
- ✓ একমানবিশিষ্ট, সসীম, অবিচ্ছিন্ন
- ✓ $d\Psi/dx$ অবিচ্ছিন্ন (যেখানে V সসীম)
- ✓ পরিমাপে Ψ "ভেঙে পড়ে" (collapse)

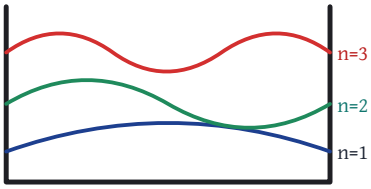
শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ:

সময়-নির্ভর: $\mathbf{i\hbar \, \partial\Psi/\partial t = -(\hbar^2/2m) \, \partial^2\Psi/\partial x^2 + V\Psi}$

সময়-নিরপেক্ষ (স্থির অবস্থা): $-(\hbar^2/2m) \, d^2\psi/dx^2 + V\psi = E\psi$

একমাত্রিক বাক্সে কণা (প্রস্থ L): $\mathbf{E_n = n^2h^2 / 8mL^2}$, n = 1, 2, 3 ...

শক্তি **কোয়ান্টায়িত**; n = 1-এ শক্তি শূন্য নয় (শূন্যবিন্দু শক্তি)। **আইটি সংযোগ:** কোয়ান্টাম **টানেলিং** দিয়েই NAND ফ্ল্যাশ সেল (SSD, পেনড্রাইভ) লেখা ও মোছা হয়।



পরীক্ষার আগের রাতের শিট

ধ্রুবক: অবশ্যই মুখস্থ:

- $c = 3 \times 10^8$ m/s
- $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C
- $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg
- $m_p = 1.673 \times 10^{-27}$ kg
- $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s
- $\hbar = 1.055 \times 10^{-34}$ J·s
- $k = 8.99 \times 10^9$ N·m²/C²
- $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ C²/N·m²
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A
- 1 eV = 1.602×10^{-19} J
- **hc = 1240 eV·nm**
- $h/m_e c = 2.43$ pm

সূত্র শিট:

$F = kq_1q_2/r^2$ · $E = F/q$

$V = kq/r$ · $E = -dV/dr$

$\oint E\cdot dA = q/\varepsilon_0$ · পাত $\sigma/2\varepsilon_0$

$F = qvB\sin\theta$ · $F = BIL\sin\theta$

$B = \mu_0 I/2\pi r$ · সলিনয়েড $\mu_0 nI$

$\varepsilon = -N\,d\Phi/dt$ · $\varepsilon = BLv$

$c = 1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)}$ · $v = f\lambda$

$T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ · $2\pi\sqrt{(L/g)}$

$\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$

$\Delta t = \gamma\Delta t_0$ · $L = L_0/\gamma$ · $E = mc^2$

$E = hf$ · $hf = \varphi + K_{max}$

$\lambda_{min} = hc/eV$ · $2d\sin\theta = n\lambda$

$\Delta\lambda = (h/m_ec)(1 - \cos\varphi)$

$\lambda = h/p$ · e^-: $1.226/\sqrt{V}$ nm

$v_p = \omega/k$ · $v_g = d\omega/dk$

$E_n = n^2h^2/8mL^2$

MCQ-এর জন্য সেরা ১২টি এক লাইনের তথ্য

1. তড়িৎ ফ্লাক্সের একক: $N\cdot m^2/C$
2. পরিবাহীর ভেতরে: $E = 0$, V ধ্রুব
3. $\oint B\cdot dA = 0$ → একক মেরু নেই
4. লেঞ্জের সূত্র = শক্তির সংরক্ষণ
5. সরণ প্রবাহ: ম্যাক্সওয়েল
6. দোলকের T ভরের ওপর নির্ভর করে না
7. শব্দ (অনুদৈর্ঘ্য) সমবর্তিত হয় না
8. $\gamma(0.6c) = 1.25$, $\gamma(0.8c) = 1.67$
9. K_{max} f-এর ওপর নির্ভর করে, তীব্রতার ওপর নয়
10. কম্পটন সরণ 180°-এ সর্বোচ্চ = 4.85 pm
11. ডেভিসন–জার্মার বস্তুতরঙ্গ প্রমাণ করেন
12. $|\Psi|^2$ = সম্ভাব্যতা ঘনত্ব

প্রধান ফাঁদ: $1/r^2$ (E, F) বনাম $1/r$ (V) · ব্র্যাগে θ = স্পর্শ কোণ · উজ্জ্বল আলো ≠ দ্রুততর ইলেকট্রন · $v_p > c$ অনুমোদিত · নতুন মাধ্যমে কম্পাঙ্ক অপরিবর্তিত

সব কৌশল একসাথে: ঝরনা (বলরেখা) · E = V-এর ঢাল · ক্ষেত্র-প্রবাহ-গতি (বাম হাত = মোটর) · **GGFA** (ম্যাক্সওয়েল) · **RMIVUXG** (বর্ণালি) · সাম্যাবস্থানে সর্বোচ্চ বেগ · চলমান ঘড়ি ধীর, স্কেল ছোট

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. দুটি বিন্দু আধানের দূরত্ব তিন গুণ করলে বল হবে:
ক) F/9 খ) F/3
গ) 3F ঘ) 9F

২. চৌম্বক ফ্লাক্সের SI একক:
ক) টেসলা খ) হেনরি
গ) ওয়েবার ঘ) গাউস

৩. ম্যাক্সওয়েলের কোন সমীকরণ একক চৌম্বক মেরুর অস্তিত্ব নাকচ করে?
ক) $\oint E\cdot dA = q/\varepsilon_0$ খ) $\oint E\cdot dl = -d\Phi_B/dt$
গ) $\oint B\cdot dl = \mu_0 I$ ঘ) $\oint B\cdot dA = 0$

৪. 3 GHz মাইক্রোওয়েভের তরঙ্গদৈর্ঘ্য:
ক) 1 cm খ) 10 cm
গ) 1 m ঘ) 10 m

৫. দোলকের দৈর্ঘ্য ৪ গুণ করলে পর্যায়কাল হবে:
ক) 2T খ) T/2
গ) 4T ঘ) T

৬. $v = 0.8c$ বেগে লরেঞ্জ গুণক γ:
ক) 1.25 খ) 2
গ) 1.67 ঘ) 0.6

৭. আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ায় $f > f_0$ স্থির রেখে তীব্রতা বাড়ালে বাড়ে:

ক) K_{max} খ) আলোক-প্রবাহ

গ) V_0 ঘ) f_0

৮. 620 nm ফোটনের শক্তি:

ক) 1 eV খ) 3 eV

গ) 6.2 eV ঘ) 2 eV

৯. কম্পটন সরণ সর্বোচ্চ হয় যে বিক্ষেপণ কোণে:

ক) 0° খ) 45°

গ) 180° ঘ) 90°

১০. 100 V-এ ত্বরিত ইলেকট্রনের দ্য ব্রয়ি λ:

ক) 0.123 nm খ) 0.012 nm

গ) 1.23 nm ঘ) 12.3 nm

উত্তরমালা → ১-ক · ২-গ · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-ক · ৬-গ · ৭-খ · ৮-ঘ · ৯-গ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন: আইনস্টাইনের আলোক-তড়িৎ সমীকরণ লেখো। 2.5 eV কার্যাপেক্ষকের ধাতুতে 300 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো পড়ে। নির্ণয় করো: (i) K_{max}, (ii) নিবৃত্তি বিভব, (iii) সূচন তরঙ্গদৈর্ঘ্য। ৮ নম্বর

১ **সমীকরণ:** $hf = \varphi + K_{max}$: ফোটনের শক্তি = কার্যাপেক্ষক + নির্গত ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি। ২

২ **ফোটনের শক্তি:** $E = hc/\lambda = 1240 / 300 =$ **4.13 eV** ২

৩ **(i)** $K_{max} = 4.13 - 2.5 =$ **1.63 eV** $(= 2.6 \times 10^{-19}$ J) ২

৪ **(ii)** $eV_0 = K_{max} \rightarrow V_0 =$ **1.63 V** · **(iii)** $\lambda_0 = hc/\varphi = 1240 / 2.5 =$ **496 nm** ২

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ ম্যাক্সওয়েলের ৪টি সমীকরণ ও অর্থ লিখতে পারি
- ✓ বলরেখা ও গাউসীয় তল আঁকতে পারি
- ✓ γ-এর সারণি ও আপেক্ষিকতার দুই প্রভাব জানি
- ✓ eV এককে $hf = \varphi + K_{max}$ সমাধান করতে পারি
- ✓ ব্র্যাগ, কম্পটন, দ্য ব্রয়ির সূত্র জানি

লিখিত অনুশীলন:

① গাউসের সূত্র থেকে $E = kq/r^2$ প্রতিপাদন

② সরণ প্রবাহ ব্যাখ্যা

③ মিউয়ন উদাহরণসহ কাল দীর্ঘায়ন

④ কম্পটন সরণের প্রতিপাদন (রূপরেখা)